



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2018년06월07일
(11) 등록번호 10-1865300
(24) 등록일자 2018년05월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/0488 (2013.01) G06F 3/041 (2006.01)
G06F 3/0484 (2013.01)
(52) CPC특허분류
G06F 3/0488 (2013.01)
G06F 3/0414 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0065686
(22) 출원일자 2016년05월27일
심사청구일자 2016년05월27일
(65) 공개번호 10-2017-0134033
(43) 공개일자 2017년12월06일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020150100236 A*
KR101577277 B1*
KR1020150062678 A*
JP2004102719 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
주식회사 하이덱
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 3층
(삼평동, 다산타워)
(72) 발명자
김세엽
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 3층
(삼평동, 다산타워)
김윤정
경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 3층
(삼평동, 다산타워)
(74) 대리인
김성호

전체 청구항 수 : 총 4 항

심사관 : 박보미

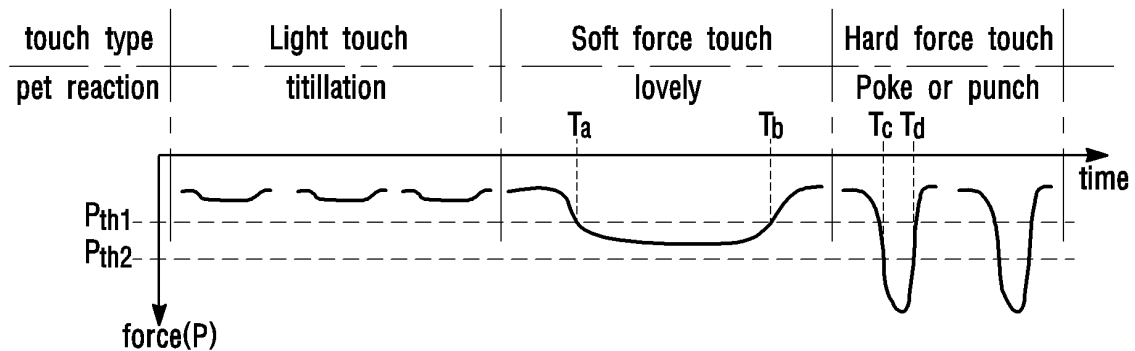
(54) 발명의 명칭 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법

(57) 요약

본 발명은 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 터치 입력 장치에 대한 압력 터치에 따라 소정의 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 방법에 관한 것이다.

본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법은, 터치 입력부로 입력되는 객(뒷면에 계속)

대표도 - 도19



체의 압력의 크기와 터치 위치를 제어부가 검출하는 검출 단계; 제어부가 압력의 크기에 따른 터치 종류를 판별하는 터치 종류 판별 단계; 및 제어부가 터치 종류와 터치 위치에 따른 미리 설정된 행동이 터치 입력부를 통해 디스플레이되고 있는 캐릭터에서 수행되도록 제어하는 행동 제어 단계;를 포함하고, 터치 종류 판별 단계는 객체의 압력의 크기가 제1 기준압력 이상이면 압력 터치로 판별하고, 행동 제어 단계는 터치 종류가 압력 터치이고, 터치 위치가 캐릭터의 소정 위치이면, 제어부는 캐릭터의 소정 위치에 따른 행동이 캐릭터에서 수행되도록 제어하고, 터치 종류 판별 단계는 객체의 압력의 크기가 제1 기준압력 미만이면 단순 터치로 판별하고, 행동 제어 단계는, 터치 종류가 단순 터치이면 캐릭터가 제1 행동을 수행하도록 제어하고, 터치 종류가 압력 터치이면 캐릭터가 제1 행동과 다른 제2 행동을 수행하도록 제어한다.

(52) CPC특허분류

G06F 3/0484 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

터치 입력부로 입력되는 객체의 압력의 크기와 터치 위치를 제어부가 검출하는, 검출 단계;

상기 제어부가 상기 압력의 크기에 따른 터치 종류를 판별하는, 터치 종류 판별 단계; 및

상기 제어부가 상기 터치 종류와 상기 터치 위치에 따른 미리 설정된 행동이 상기 터치 입력부를 통해 디스플레이되고 있는 캐릭터에서 수행되도록 제어하는, 행동 제어 단계;를 포함하고,

상기 터치 종류 판별 단계는, 상기 객체의 상기 압력의 크기가 제1 기준압력 이상이면 압력 터치로 판별하고,

상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 종류가 상기 압력 터치이고, 상기 터치 위치가 상기 캐릭터의 소정 위치이면, 상기 제어부는 상기 캐릭터의 소정 위치에 따른 상기 행동이 상기 캐릭터에서 수행되도록 제어하고,

상기 터치 종류 판별 단계는, 상기 객체의 상기 압력의 크기가 제1 기준압력 미만이면 단순 터치로 판별하고,

상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 종류가 상기 단순 터치이면 상기 캐릭터가 제1 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 터치 종류가 상기 압력 터치이면 상기 캐릭터가 상기 제1 행동과 다른 제2 행동을 수행하도록 제어하는, 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 터치 종류 판별 단계는, 상기 객체의 상기 압력의 크기가 상기 제1 기준압력 이상이고 제2 기준압력 미만이면 약한 압력 터치로 판별하고, 상기 제2 기준압력 이상이면 강한 압력 터치로 판별하고,

상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 종류가 상기 약한 압력 터치이면 상기 캐릭터가 상기 제2 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 터치 종류가 상기 강한 압력 터치이면 상기 캐릭터가 상기 제2 행동과 다른 제3 행동을 수행하도록 제어하는, 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법.

청구항 4

제 1 항 또는 제 3 항에 있어서,

상기 검출 단계는, 상기 터치 입력부로 입력되는 상기 객체의 터치 시간을 상기 제어부가 검출하고,

상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 시간이 미리 설정된 기준시간범위 내이면 상기 캐릭터가 상기 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 기준시간범위를 초과하면 상기 행동과 다른 행동을 수행하도록 제어하는, 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법.

청구항 5

터치 입력부로 입력되는 객체의 압력의 크기와 터치 위치를 제어부가 검출하는, 검출 단계;

상기 제어부가 상기 압력의 크기에 따른 터치 종류를 판별하는, 터치 종류 판별 단계; 및

상기 제어부가 상기 터치 종류와 상기 터치 위치에 따른 미리 설정된 행동이 상기 터치 입력부를 통해 디스플레이되고 있는 캐릭터에서 수행되도록 제어하는, 행동 제어 단계;를 포함하고,

상기 터치 종류 판별 단계는, 상기 객체의 상기 압력의 크기가 제1 기준압력 이상이면 압력 터치로 판별하고,

상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 종류가 상기 압력 터치이고, 상기 터치 위치가 상기 캐릭터의 소정

위치이면, 상기 제어부는 상기 캐릭터의 소정 위치에 따른 상기 행동이 상기 캐릭터에서 수행되도록 제어하고, 상기 검출 단계는, 상기 터치 입력부로 입력되는 상기 객체의 터치 시간을 상기 제어부가 검출하고, 상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 시간이 미리 설정된 기준시간범위 내이면 상기 캐릭터가 상기 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 기준시간범위를 초과하면 상기 행동과 다른 행동을 수행하도록 제어하는, 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법.

청구항 6

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 터치 입력 장치에 대한 압력 터치에 따라 소정의 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 버튼(button), 키(key), 조이스틱(joystick) 및 터치 스크린 등 컴퓨팅 시스템을 조작하기 위한 다양한 종류의 입력 장치가 개발 및 이용되고 있다. 그 중 터치 스크린은, 조작의 용이성, 제품의 소형화 및 제조공정의 단순화 등 다양한 이점을 갖고 있어서 가장 큰 주목을 받고 있다.

[0003] 터치 스크린은 터치 센서 패널(touch sensor panel)을 포함하는 터치 입력 장치의 터치 표면을 구성할 수 있다. 터치 센서 패널은 터치 스크린 전면에 부착되어 터치 스크린을 커버할 수 있다. 사용자는 손가락 등으로 터치 스크린을 터치하여 해당 장치를 조작할 수 있다. 해당 장치는 사용자에게 의한 터치 여부 및 위치를 감지하고 연산을 수행하여 사용자 조작에 대응하는 동작을 수행한다.

[0004] 터치 스크린을 채용하는 대부분의 장치(예: 모바일 단말, PDA 등)는 사용자의 터치 여부 및 위치를 판단하여 특정 동작을 수행한다. 구체적으로, 애플리케이션이 디스플레이된 영역을 사용자가 터치하면, 해당 장치는 터치가 이루어진 위치를 감지하여 애플리케이션을 실행하거나 구동하거나 종료한다. 각 장치는, 터치 시간, 회수 또는 패턴에 기초해 애플리케이션을 동작시키기도 한다. 예를 들어, 롱 터치, 더블 터치, 멀티 터치 등에 의해 디스플레이되는 객체를 다양한 방식으로 동작시킬 수 있다.

[0005] 다만, 위에서 언급한 종래의 터치 제어 방식은 터치 위치, 패턴 및 시간에 기초하여 특정 동작을 수행하므로, 제어할 수 있는 동작이 한정된다. 각종 장치의 기능이 통합화되고, 그 기능 또한 날이 갈수록 다양해지고 있는 현 시점에서는, 종래 터치 제어 방식에서 탈피할 수 있는 새로운 터치 방식이 요구된다.

[0006] 다만, 종래의 터치 제어 방식을 그대로 재현하면서, 새로운 터치 방식을 동시에 구현하는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라, 시분할에 의하지 않고 양자를 동시에 검출하기가 어렵다는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 목적은 사용자에게 의해 터치 입력 장치로 입력되는 압력 터치에 응답하여 각종 애플리케이션에서 이용되는 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 방법을 제공한다.

[0008] 또한, 입력되는 압력의 크기에 따라 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 방법을 제공한다.

[0009] 또한, 입력되는 압력의 크기에 따른 터치 종류에 따라 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 방법을 제공한다.

[0010] 또한, 입력되는 터치 시간에 따라 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 방법을 제공한다.

[0011] 다만, 본 발명의 목적은 상기 목적들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

- [0012] 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법은, 터치 입력부로 입력되는 객체의 압력의 크기를 제어부가 검출하는, 검출 단계; 상기 제어부가 상기 압력의 크기에 따른 터치 종류를 판별하는, 터치 종류 판별 단계; 및 상기 제어부가 상기 터치 종류에 따른 미리 설정된 행동이 상기 터치 입력부를 통해 디스플레이되고 있는 캐릭터에서 수행되도록 제어하는, 행동 제어 단계;를 포함한다.
- [0013] 여기서, 상기 터치 종류 판별 단계는, 상기 객체의 압력의 크기가 제1 기준압력 미만이면 단순 터치로 판별하고, 상기 제1 기준압력 이상이면 압력 터치로 판별하고, 상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 종류가 상기 단순 터치이면 상기 캐릭터가 제1 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 터치 종류가 상기 압력 터치이면 상기 캐릭터가 상기 제1 행동과 다른 제2 행동을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0014] 여기서, 상기 터치 종류 판별 단계는, 상기 객체의 압력의 크기가 제1 기준압력 이상이고 제2 기준압력 미만이면 약한 압력 터치로 판별하고, 상기 제2 기준압력 이상이면 강한 압력 터치로 판별하고, 상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 종류가 상기 약한 압력 터치이면 상기 캐릭터가 상기 제2 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 터치 종류가 상기 강한 압력 터치이면 상기 캐릭터가 상기 제2 행동과 다른 제3 행동을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0015] 여기서, 상기 검출 단계는, 상기 터치 입력부로 입력되는 상기 객체의 터치 시간을 상기 제어부가 검출하고, 상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 시간이 미리 설정된 기준시간범위 내이면 상기 캐릭터가 상기 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 기준시간범위를 초과하면 상기 행동과 다른 행동을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0016] 여기서, 상기 검출 단계는, 상기 터치 입력부로 입력되는 상기 객체의 터치 위치를 상기 제어부가 검출하고, 상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 위치에 따라 상기 캐릭터가 수행하는 상기 행동이 달라지도록 제어할 수 있다.
- [0017] 여기서, 상기 검출 단계는, 상기 터치 입력부로 입력되는 상기 객체의 터치 시간을 상기 제어부가 검출하고, 상기 행동 제어 단계는, 상기 터치 시간이 미리 설정된 기준시간범위 내이면 상기 캐릭터가 상기 행동을 수행하도록 제어하고, 상기 기준시간범위를 초과하면 상기 행동과 다른 행동을 수행하도록 제어할 수 있다.

발명의 효과

- [0018] 본 발명에 따르면 터치 압력에 기초한 새로운 터치 방식을 이용하여, 각종 애플리케이션에서 적용가능한 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 이점이 있다.
- [0019] 또한, 입력되는 압력의 크기에 따라 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 이점이 있다.
- [0020] 또한, 입력되는 압력의 크기에 따른 터치 종류에 따라 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 이점이 있다.
- [0021] 또한, 입력되는 터치 시간에 따라 캐릭터의 행동을 제어할 수 있는 이점이 있다.
- [0022] 다만, 본 발명의 효과는 상기 효과들로 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 확장될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [0023] 도 1은 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치를 예시하는 블록도이다.
- 도 2는 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 제1 실시 형태의 단면도이다.
- 도 3은 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 제2 실시 형태의 단면도이다.
- 도 4는 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 제3 실시 형태의 단면도이다.
- 도 5 내지 도 7는 제1전극(41)과 제2전극(42)의 변형 예들을 보여주는 도면이다.
- 도 8은 LCD 패널이 포함된 디스플레이 모듈(150A)을 도시하고, 도 9는 OLED 패널이 포함된 디스플레이 모듈(150B)을 도시한다.
- 도 10 내지 도 12는 도 4에 도시된 터치 입력부의 변형예를 설명하기 위한 단면도이다.
- 도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 입력부의 단면도이다.

도 14는 도 13에 도시된 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력부의 변형예를 설명하기 위한 단면도이다.

도 15은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 입력부의 단면도이다.

도 16 내지 도 18은 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치의 디스플레이 화면(101)에서 디스플레이되고 있는 캐릭터(ch)가 객체(f)에 의한 압력의 크기에 따라 어떻게 행동하는지를 보여주는 예들이다.

도 19는 객체(f)의 터치 종류(touch type)에 따른 캐릭터의 서로 다른 여러 행동들을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0024] 후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시 형태를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시 형태는 당업자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 본 발명의 다양한 실시 형태는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 예를 들어, 여기에 기재되어 있는 특정 형상, 구조 및 특성은 일 실시 형태에 관련하여 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 다른 실시 형태로 구현될 수 있다. 또한, 각각의 개시된 실시 형태 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 정신 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 도면에서 유사한 참조부호는 여러 측면에 걸쳐서 동일하거나 유사한 기능을 지칭한다.
- [0025] 본 명세서 내의 다양하게 기술된 실시예들의 설명에 사용되는 용어는 특정 실시예들을 기술하는 목적만을 위한 것이고, 제한하려는 의도는 아니다. 다양하게 기술된 실시예들의 설명 및 첨부된 청구범위에 사용되는 바와 같이, 단수의 형태("a", "an" 및 "the")는 문맥상 명백히 다르게 나타나지 않는다면 복수의 형태도 마찬가지로 포함하려는 것으로 의도된다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 바와 같은 "및/또는"이라는 용어는 열거되는 연관된 항목들 중 하나 이상의 항목의 임의의 및 모든 가능한 조합들을 나타내고 그들을 포괄하는 것임이 이해될 것이다. 본 명세서에서 사용되는 용어인 "포함한다", "포함하는", "포함한다(comprise)"은 진술되는 특징들, 정수들, 단계들, 동작들, 요소들, 및/또는 컴포넌트들의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 정수, 단계, 동작, 요소, 컴포넌트, 및/또는 이들의 그룹들의 존재 또는 추가를 배제하지 않음이 추가로 이해될 것이다.
- [0026] 이하의 논의에서, 터치 스크린을 포함하는 터치 입력 장치가 기술된다. 그러나, 터치 입력 장치가 선택적으로 물리적 키보드, 마우스 및/또는 조이스틱과 같은 하나 이상의 다른 물리적 사용자 인터페이스 디바이스를 포함한다는 것을 이해하여야 한다.
- [0027] 터치 입력 장치는 전형적으로 그리기 애플리케이션, 프레젠테이션 애플리케이션, 워드 프로세싱 애플리케이션, 웹사이트 제작 애플리케이션, 디스크 저작 애플리케이션, 스프레드시트 애플리케이션, 게임 애플리케이션, 전화 애플리케이션, 화상 회의 애플리케이션, 이메일 애플리케이션, 인스턴트 메시징 애플리케이션, 운동 지원 애플리케이션, 사진 관리 애플리케이션, 디지털 카메라 애플리케이션, 디지털 비디오 카메라 애플리케이션, 웹 브라우저 애플리케이션, 디지털 음악 재생기 애플리케이션, 및/또는 디지털 비디오 재생기 애플리케이션 중 하나 이상과 같은 다양한 애플리케이션들을 지원한다.
- [0029] 도 1은 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치를 예시하는 블록도이다.
- [0030] 도 1을 참조하면, 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치는 터치 입력부(100), 메모리(300), 제어부(500) 및 촉각 생성부(700)를 포함할 수 있다.
- [0031] 터치 입력부(100)는 터치 센서 모듈(110)과 디스플레이 모듈(150)을 포함한다.
- [0032] 터치 입력부(100)는 디스플레이 수단으로 기능한다. 이를 위해 터치 입력부(100)는 디스플레이 모듈(150)을 포함한다. 디스플레이 모듈(150)은 사용자에게 시각적 출력을 디스플레이한다. 시각적 출력은, 선택적으로, 그래픽, 텍스트, 아이콘들, 비디오 및 이들의 임의의 조합(총칭하여 "그래픽"으로 지칭함)을 포함한다.
- [0033] 터치 입력부(100)는 입력 수단으로 기능한다. 이를 위해 터치 입력부(100)는 터치 센서 모듈(110)을 포함한다. 여기서, 입력 수단으로서의 기능은, 터치 입력부(100)으로 입력되는 터치 정보를 검출한다.
- [0034] 상기 터치 정보는 2D 터치 정보 및 3D 터치 정보를 포함한다. 즉, 터치가 입력되었는지(터치 여부), 터치가 터치 입력부(100)의 표면에서 어느 위치에 입력되었는지(터치 위치)에 대한 2D 터치 정보를 포함한다. 나아가 터

치 정보는 터치가 2D 터치인지, 소정 크기 이상의 압력을 갖는 3D 터치인지에 대한 정보를 더 포함할 수 있다. 이때, 3D 터치는 터치 입력부(100)의 표면에 힘이 발생할 수 있을 정도의 압력을 가지는 터치를 의미할 수 있다.

[0035] 터치 입력부(100)는 소위 ‘터치 및 압력 감응형 터치 스크린’으로 명명될 수 있다.

[0036] 터치 입력부(100)의 표면 상의 터치의 ‘세기’라는 용어는 터치 입력부(100)의 표면 상의 접촉(예컨대, 손가락 접촉)의 힘 또는 압력(단위 면적 당 힘)을 지칭한다. 접촉의 세기는, 적어도 4개의 구별되는 값들을 포함하고 보다 전형적으로는 수백 개(예컨대, 적어도 256개)의 구별되는 값들을 포함하는 다양한 값들을 갖는다. 접촉의 세기는, 선택적으로 다양한 접근법들과 다양한 센서들 또는 센서들의 조합을 이용하여 결정(또는 측정)된다. 예를 들면, 터치 입력부(100)의 표면 아래에 또는 그에 인접한 하나 이상의 압력 센서가 선택적으로 사용되어, 터치 입력부(100)의 표면 상의 다양한 지점들에서 힘을 측정한다. 터치 입력부(100)의 표면 상에서 검출된 접촉 면적의 크기 및/또는 그에 대한 변화, 접촉 부근의 터치 감응형 표면의 커패시턴스(capacitance) 및/또는 그에 대한 변화, 및/또는 접촉 부근의 표면의 저항(resistance) 및/또는 그에 대한 변화는 선택적으로 터치 입력부(100)의 표면 상의 접촉의 힘 또는 압력에 대한 대체하는 것으로서 사용된다.

[0037] 터치 입력부(100)의 터치 센서 모듈(110)은 디스플레이 모듈(150) 상에 배치될 수도 있고, 아래에 배치될 수도 있다. 또한, 터치 센서 모듈(110)이 디스플레이 모듈(150)에 임베디드될 수도 있다. 구체적인 터치 입력부(100)의 실시 예들은 첨부된 도면을 참조하여 후술한다.

[0038] 터치 입력부(100)는, LCD(액정 디스플레이) 기술, LPD(발광 중합체 디스플레이) 기술, 또는 LED(발광 다이오드) 기술을 이용하지만, 다른 실시예들에서는 다른 디스플레이 기술들이 이용될 수 있다.

[0039] 터치 입력부(100)와 제어부(500)는 (메모리(300) 내의 임의의 연관된 모듈들 및/또는 명령어들의 세트들과 함께) 터치 입력부(100) 상의 접촉(및 접촉의 임의의 이동 또는 중단)을 검출하고, 검출된 접촉을 터치 입력부(100)의 디스플레이 모듈(150)에서 디스플레이된 사용자 인터페이스 객체들(예컨대, 하나 이상의 소프트 키, 아이콘, 웹 페이지 또는 이미지)과의 상호작용으로 변환한다.

[0040] 터치 입력부(100)와 제어부(500)는 선택적으로 터치 입력부(100)와의 하나 이상의 접촉 지점을 결정하기 위해 정전용량, 저항, 적외선 및 표면 음향파 기술들과 다른 근접 센서 어레이들 또는 다른 요소들을 포함하지만 이들로 한정되지 않는, 현재 알려져 있거나 추후에 개발될 복수의 터치 감지 기술 중 임의의 것을 이용하여, 접촉 및 그의 임의의 이동 또는 중단을 검출한다.

[0041] 터치 입력부(100)는, 선택적으로, 100dpi를 초과하는 비디오 해상도를 갖는다. 일부 실시예들에서, 터치 입력부(100)는 대략 160dpi의 비디오 해상도를 갖는다. 사용자는 선택적으로 스타일러스, 손가락 등과 같은 임의의 적합한 물체 또는 부속물을 이용하여 터치 입력부(100)와 접촉한다. 일부 실시예들에서, 사용자 인터페이스는 손가락 기반 접촉 및 제스처를 주로 이용하여 작업하도록 설계되는데, 이는 터치 입력부(100) 상의 손가락의 더 넓은 접촉 면적으로 인해 스타일러스 기반 입력보다 덜 정밀할 수 있다. 일부 실시예들에서, 터치 입력 장치는 대략적인 손가락 기반 입력을 사용자가 원하는 행동들을 수행하기 위한 정밀한 포인터/커서 위치 또는 커맨드로 변환한다.

[0043] 이하에서는 터치 입력부(100)의 구조를 도 2 내지 도 13를 참조하여 설명한다.

[0044] 도 2는 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 제1 실시 형태의 단면도이다.

[0045] 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1 실시 형태에 따른 압력 전극(450, 460)은 스페이서층(420) 내로서 기판(300)상에 형성될 수 있다.

[0046] 압력 검출을 위한 압력 전극(450, 460)은 제1전극(450)과 제2전극(460)을 포함할 수 있다. 이때, 제1전극(450)과 제2전극(460) 중 어느 하나는 구동전극일 수 있고 나머지 하나는 수신전극일 수 있다. 구동전극에 구동신호를 인가하고 수신전극을 통해 감지신호를 획득할 수 있다. 전압이 인가되면, 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이에 상호 정전용량이 생성될 수 있다.

[0047] 디스플레이 모듈(150)의 하부면은 노이즈 차폐를 위해 그라운드(ground) 전위를 가질 수 있다. 객체(h)를 통해 도 1의 터치 센서 모듈(110)의 표면에 압력을 인가하는 경우 터치 센서 모듈(110) 및 디스플레이 모듈(150)은 휘어질 수 있다. 이에 따라 그라운드 전위면과 압력 전극 패턴(450, 460) 사이의 거리(d)가 (d')로 감소할 수 있다. 이러한 경우, 상기 거리(d)의 감소에 따라 디스플레이 모듈(150)의 하부면으로 프린팅 정전용량이 흡수되므로 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량은 감소할 수 있다. 따라서, 수신전극을 통해 획득되는

감지신호에서 상호 정전용량의 감소량을 획득하여 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다.

- [0048] 디스플레이 모듈(150)은 압력을 인가하는 터치에 따라 휘어질 수 있다. 디스플레이 모듈(150)은 터치의 위치에서 가장 큰 변형을 나타내도록 휘어질 수 있다. 실시예에 따라 디스플레이 모듈(150)이 휘어질 때 가장 큰 변형을 나타내는 위치는 상기 터치 위치와 일치하지 않을 수 있으나, 디스플레이 모듈(150)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐을 나타낼 수 있다. 예컨대, 터치 위치가 디스플레이 모듈(150)의 테두리 및 가장자리 등에 근접하는 경우 디스플레이 모듈(150)이 휘어지는 정도가 가장 큰 위치는 터치 위치와 다를 수 있으나, 디스플레이 모듈(150)은 적어도 상기 터치 위치에서 휘어짐을 나타낼 수 있다.
- [0049] 기관(30)의 상부면 또한 노이즈 차폐를 위해 그라운드 전위를 가질 수 있다. 따라서, 기관(30)과 압력 전극(450, 460)이 단락(short circuit)되는 것을 방지하기 위해서 압력 전극(450, 460)은 절연층(미도시) 상에 형성될 수 있다. 실시예에 따라 압력 전극(450, 460)이 형성된 절연층(미도시)을 기관(30) 상에 부착하여 형성할 수 있다. 또한, 실시예에 따라 압력 전극(450, 460)은, 기관(30) 또는 기관(30)상의 절연층(미도시) 위에 압력 전극 패턴에 상응하는 관통 구멍을 갖는 마스크(mask)를 위치시킨 후 전도성 스프레이(spray)를 분사함으로써 형성될 수 있다.
- [0050] 디스플레이 모듈(150)의 하부면이 그라운드 전위를 갖는 경우 기관(30) 상에 위치한 압력 전극(450, 460)과 디스플레이 모듈(150)이 단락되는 것을 방지하기 위해서 압력 전극(450, 460) 상에 절연층(미도시)이 배치될 수 있다.
- [0051] 압력 전극(450, 460)을 사이에 두고, 압력 전극(450, 460)의 위와 아래에 각각 절연층이 배치될 수 있다. 두 개의 절연층과 압력 전극(450, 460)은 하나의 압력 시트를 형성할 수 있다.
- [0052] 도 1의 터치 입력부(100)의 종류 및/또는 구현 방식에 따라, 압력 전극(450, 460)이 부착되는 기관(30) 또는 디스플레이 모듈(150)이 그라운드 전위를 나타내지 않거나 약한 그라운드 전위를 나타낼 수 있다. 이러한 경우, 도 1에 도시된 터치 입력부(100)는 기관(30) 또는 디스플레이 모듈(150)과 절연층(미도시) 사이에 그라운드 전극(ground electrode: 미도시)을 더 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 그라운드 전극과 기관(30) 또는 디스플레이 모듈(150) 사이에 배치된 또 다른 절연층(미도시)을 더 포함할 수도 있다. 이때, 그라운드 전극(미도시)은 압력 전극인 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이에 생성되는 정전용량의 크기가 너무 커지는 것을 방지할 수 있다.
- [0053] 스페이서층(420)을 유지하기 위해서 기관(30) 상부의 테두리를 따라 소정 두께를 갖는 접착 테이프(440)가 형성될 수 있다. 접착 테이프(440)는 양면 접착 테이프일 수 있다. 접착 테이프(440)는 탄성이 없는 물질로 구성될 수 있다. 본 발명의 실시예에서, 디스플레이 모듈(150)에 압력이 인가되는 경우 디스플레이 모듈(150)이 휘어질 수 있으므로 접착 테이프(440)가 압력에 따라 형태의 변형이 없더라도 터치 압력의 크기를 검출할 수 있다.
- [0054] 한편, 별도의 도면으로 도시하지 않았지만, 압력 전극(450, 460)은 디스플레이 모듈(150)의 하부면 상에 배치될 수 있다. 이때, 기관(30)은 그라운드 전위를 가질 수 있다. 따라서, 도 1의 터치 센서 모듈(110)의 터치 표면을 터치함에 따라 기관(30)과 압력 전극(450, 460) 사이의 거리(d)가 감소하고, 결과적으로 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량의 변화를 야기할 수 있다. 이를 통해서 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다. 또한, 압력 전극(450, 460)과 기준전위층으로서의 기관(30) 사이의 거리 변화에 따라 압력 전극(450, 460)의 자기 정전용량이 변하게 되며, 이러한 정전용량 변화에 대한 정보를 획득하여 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다.
- [0055] 한편, 별도의 도면으로 도시하지 않았지만, 제1전극(450)과 제2전극(460) 중 어느 하나는 기관(30)에 형성되고, 다른 하나는 디스플레이 모듈(150)의 하부에 형성될 수 있다. 객체(h)에 의한 힘에 의해서 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 거리가 감소하며, 거리가 감소함에 따라 제1전극(450)과 제2전극(460) 사이의 상호 정전용량이 변한다. 제1전극(450)과 제2전극(460) 중 어느 하나의 수신전극을 통해 획득되는 감지신호에서 상호 정전용량의 감소량을 획득하여 터치 압력의 크기를 산출할 수 있다.
- [0057] 도 3은 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 제2 실시 형태의 단면도이다.
- [0058] 도 3에 도시된 터치 입력부(100)는 도 1에 도시된 디스플레이 모듈(150) 내에 압력 전극(P)이 배치된 구조를 갖는다.
- [0059] 도 3에 도시된 바와 같이 OLED 디스플레이 모듈(160, 161, 162)은, 제1기관층(161)과 제2기관층(162) 사이에 유기물층(160)을 포함하는데, 자기 정전용량 방식에 의해 터치 압력을 검출하기 위한 압력 전극(P)은 제2기관층(162)의 상면에 형성될 수 있다. 압력 전극(P)은 광유입을 차단하기 위한 LS(light shield), 게이트 전극, 소스

전극, 드레인 전극, 픽셀 전극 등을 이용할 수 있고, 경우에 따라서는, 별도의 메탈을 증착하여 압력 검출에 이용할 수도 있다. 나아가, 금속 재질로 이루어진 별도의 구성이 구비되어, 압력 검출에 이용할 수도 있다.

- [0060] 한편, 별도의 도면으로 도시하지 않았지만, 압력 전극(P)는 제1기관층(161)의 상면 또는 하면에 형성될 수도 있고, 제2기관층(160)의 하면에 형성될 수도 있다.
- [0061] 도 3에 도시된 기준전위층(GND)이 압력 검출을 위한 압력 전극으로 대체될 수 있다. 설명의 편의상, 도 3에 도시된 압력 전극(P)을 제1 압력 전극으로 하고, 기준전위층(GND)을 대체한 압력 전극을 제2 압력 전극이라고 한다. 제1 압력 전극(P)과 제2 압력 전극 사이의 거리 변화에 따른 상호 정전용량 변화량을 제1 압력 전극(P)과 제2 압력 전극 중 어느 하나의 전극을 통해 수신하여 터치 압력을 검출할 수 있다.
- [0063] 한편, 별도의 도면으로 도시하지 않았지만, 도 1에 도시된 터치 입력부(100)가 별도의 압력 전극을 갖지 않고, 디스플레이 모듈(150)의 구동을 위한 구동 전극, 또는 터치 센서 모듈(110)의 터치 위치 감지를 위한 터치 전극을 이용하여 터치 압력을 검출할 수도 있다.
- [0064] 예를 들어, 도 3의 압력 전극(P)은 도 1의 터치 입력부(100)의 터치 전극일 수 있다. 터치 전극(P)을 통해 터치 입력부(100)로 입력되는 터치의 위치를 검출할 수 있고, 터치 전극(P)과 기준전위층(GND) 사이의 거리 변화에 따른 상호 또는 자기정전용량 변화를 검출하여 터치 압력을 검출할 수도 있다. 여기서, 하나의 터치 전극(P)으로 터치 위치와 터치 압력을 검출하기 위해서, 하나의 터치 전극(P)으로 입력되는 두 개 이상의 구동 신호(터치 위치를 검출하기 위한 구동 신호 / 터치 압력을 검출하기 위한 구동 신호)가 서로 다른 시간에 서로 구별되어 인가될 수 있다.
- [0066] 도 4는 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 제3 실시 형태의 단면도이다.
- [0067] 도 4를 참조하면, 제2 실시 형태에 따른 터치 입력부(100)는 커버(10), 커버(10) 하부에 배치된 제1전극(41), 제1전극(41) 하부에 배치된 압축층(30), 압축층(30) 하부에 배치된 제2전극(42) 및 제3전극(43), 제2전극(42) 및 제3전극(43) 하부에 배치된 디스플레이 모듈(150)을 포함할 수 있다.
- [0068] 커버(10)는 사용자의 손가락 또는 객체와 같은 입력수단에 의하여 터치가 입력되는 부재로서 터치 입력부(100)의 최상부에 위치할 수 있다. 커버(10)는 하부에 배치된 여러 구성들을 보호하는 역할을 한다.
- [0069] 커버(10)는 하부에 배치된 디스플레이 모듈(150)로부터 출력되는 화면이 외부에서 보일 수 있도록 투명한 재질의 유리 또는 플라스틱 등으로 이루어질 수 있다.
- [0070] 커버(10)에 압력이 인가되면 후술하게 될 압축층(30)이 압축될 수 있도록, 커버(10)는 적어도 압력이 인가되는 위치에서 휘어질 수 있는 유연한 재질로 구성될 수 있다.
- [0071] 제1전극(41)은 커버(10)의 하부에 배치되고, 제2전극(42)은 제1전극(41)의 하부에 배치되며, 제3전극(43)은 제2전극(42)과 동일한 층에 배치될 수 있다.
- [0072] 제2전극(42) 및 제3전극(43)은 도 3에 도시된 바와 같이 마름모꼴 형태의 복수의 전극으로 구성될 수 있다. 여기서 제2전극(42)은 제1축 방향으로 서로 이어진 형태의 복수의 제1축전극(510)이고, 제3전극(43)은 제1축 방향과 직교하는 제2축 방향으로 서로 이어진 형태의 복수의 제2축전극(520)이며, 제2전극(42) 또는 제3전극(43) 중 적어도 하나는 각각의 복수의 마름모꼴 형태의 전극이 브릿지를 통해 연결되어 제2전극(42)과 제3전극(43)이 서로 절연된 형태일 수 있다.
- [0073] 또한, 제2전극(42)과 제3전극(43)은 도 4에 도시된 형태와 같이 복수의 제1축전극(510)과 복수의 제2축전극(520)으로 구성되어, 제2전극(42)과 제3전극(43)은 각각 서로 교차하지 않으면서, 각각의 제2전극(42)이 연장된 방향과 교차하는 방향으로 각각의 제3전극(43)이 연결될 수 있도록 배열될 수 있다.
- [0074] 제1전극(41) 및 제2전극(42) 또는 제1전극(41) 및 제3전극(43)은 서로 다른 층에 위치하므로 서로 오버랩(overlap)되도록 구현될 수 있다. 예컨대, 제1전극(41) 및 제2전극(42) 또는 제1전극(41) 및 제3전극(43)은 도 5에 도시된 바와 같이, 각각 복수의 제1축전극(510)과 복수의 제2축전극(520)으로 구성되어, 각각 서로 교차하도록 배열될 수 있다. 또는, 도 4에 도시된 바와 같이 마름모꼴 형태의 제1축전극(510)과 제2축전극(520)이 각각 다른 층에 위치할 수도 있다.
- [0075] 제1전극(41)은 커버(10)의 하면에 직접 형성될 수 있다. 마찬가지로, 제2전극(42) 및 제3전극(43)은 디스플레이 모듈(150)의 상면에 직접 형성될 수 있다. 구체적으로, 제2전극(42) 및 제3전극(43)은 후술하게 될 디스플레이 모듈(150)의 제1기관층(151, 161)의 상면에 직접 형성될 수 있다. 이 때, 제1전극(41), 제2전극(42) 및 제3전극

(43)은 투명 전도성 물질(예를 들면, ITO(Indium Tin Oxide) 또는 ATO(Antimony Tin Oxide)) 등으로 형성될 수 있다. 또한, 커버(10)와 제1전극(41) 사이, 제1전극(41)과 압축층(30) 사이, 압축층(30)과 제2전극(42) 및 제3전극(43) 사이 또는 제2전극(42) 및 제3전극(43)과 디스플레이 모듈(150) 사이에 PET(Polyethylene terephthalate)과 같은 플라스틱 재질의 얇은 투명 필름(film)으로 이루어진 절연막(미도시)가 배치될 수도 있다. 이 때, 절연막은 외부의 충격에 의해 커버(10)가 파손되더라도 커버(10) 하부에 배치된 전극들을 보호하여 터치 입력 동작을 유지할 수 있는 역할을 할 수 있다. 이 때, 절연막과 전극 사이 또는 전극과 압축층(30) 사이에는 광학적 투명 접착제(OCA: Optical Clear Adhesive: 미도시)가 위치하여 서로 접착될 수 있다.

[0076] 압축층(30)은 커버(10)에 압력이 인가되면 눌리되 인가된 압력이 해제되면 원 상태로 복귀하는 물질로 구성되며, 빠른 회복력을 가질수록 압력 감출 정밀도가 높아질 수 있다. 압축층(30)은 실리콘이나 아크릴 또는 기타 압축될 수 있는 탄성체로 이루어질 수 있으며, 디스플레이 모듈(150) 상부에 배치되므로 디스플레이 모듈(150)로부터 출력되는 화면이 외부에서 보일 수 있도록 투명한 재질로 이루어질 수 있다.

[0077] 도면에 도시하지 않았지만, 제1전극(41)이 제2전극(42)과 제3전극(43)의 위치로 변경되고, 제2전극(42)과 제3전극(43)이 제1전극(41)의 위치로 변경될 수도 있다.

[0078] 디스플레이 모듈(150)은 LCD(Liquid Crystal Display) 패널, PDP(Plasma Display Panel) 및 OLED(Organic Light Emitting Diode) 패널 중 어느 하나를 포함한다. 이에 따라, 사용자는 디스플레이 모듈(150)의 화면을 시각적으로 확인하면서 터치 입력부(100)의 표면에 터치를 수행하여 입력 행위를 수행할 수 있다. 이때, 디스플레이 모듈(150)은 터치 입력 장치의 작동을 위한 메인보드(main board) 상의 중앙 처리 유닛인 CPU(central processing unit) 또는 AP(application processor) 등으로부터 입력을 받아 디스플레이 모듈(150)의 화면에 원하는 내용을 디스플레이 하도록 하는 제어회로를 포함할 수 있다. 이러한 제어회로는 제2인쇄 회로 기판(이하 제2PCB로 지칭)에 실장될 수 있다. 이때, 디스플레이 모듈(150)의 작동을 위한 제어회로는 디스플레이 패널 제어 IC, 그래픽 제어 IC(graphic controller IC) 및 기타 디스플레이 패널 작동에 필요한 회로를 포함할 수 있다.

[0079] 도 8은 LCD 패널이 포함된 디스플레이 모듈(150A)을 도시하고, 도 9은 OLED 패널이 포함된 디스플레이 모듈(150B)을 도시한다.

[0080] 도 8에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(150A)은 액정 셀(liquid crystal cell)을 포함하는 액정 층(150), 액정 층(150)의 양단에 전극을 포함하는 제1기판층(151)과 제2기판층(152), 그리고 상기 액정 층(150)과 대향하는 방향으로 상기 제1기판층(151)의 일면에 제1편광층(153) 및 상기 제2기판층(152)의 일면에 제2편광층(154)을 포함할 수 있다. 당해 기술분야의 당업자에게는, LCD 패널이 디스플레이 기능을 수행하기 위해 다른 구성을 더 포함할 수 있으며 변형이 가능함이 자명할 것이다. 여기서 제1기판층(151)은 칼라 필터 글라스일 수 있으며, 제2기판층(152)은 TFT글라스일 수 있다.

[0081] 이 때, LCD 패널이 포함된 디스플레이 모듈(150A)은 제2편광층(154) 하부에 배치된 백라이트 유닛(미도시)를 포함하여 구성될 수 있다. LCD 패널인 디스플레이 모듈(150A)은 그 자체가 발광하지 못하고 다만 빛을 차단 내지 투과를 시키는 기능을 수행한다. 따라서, 디스플레이 모듈(150A)의 하부에는 광원이 위치하여 디스플레이 모듈(150A)에 빛을 비추어 화면에는 밝음과 어두움뿐 아니라 여러 가지 다양한 색상을 갖는 정보를 표현하게 된다. LCD 패널인 디스플레이 모듈(150A)은 수동소자로서 자체 발광하지 못하므로, 후면에 균일한 휘도 분포를 갖는 광원이 요구된다.

[0082] 도 9에 도시된 바와 같이, 디스플레이 모듈(150B)은 유기물 층(160), 유기물층(160)의 양단에 위치한 제1기판층(161)과 제2기판층(162)을 포함할 수 있다. 당해 기술분야의 당업자에게는, OLED 패널이 디스플레이 기능을 수행하기 위해 다른 구성을 더 포함할 수 있으며 변형이 가능함이 자명할 것이다. 여기서 제1기판층(161)은 인캡슐레이션 글라스일 수 있으며, 제2기판층(162)은 TFT글라스일 수 있다.

[0083] 도 10 및 도 11은 도 4에 도시된 터치 입력부의 변형예를 설명하기 위한 단면도이다.

[0084] 도 10에 도시된 바와 같이, 터치 입력부는 제2커버(12)를 더 포함할 수 있다. 이 때, 제2커버(12)는 하부에 배치된 디스플레이 모듈(150)로부터 출력되는 화면이 외부에서 보일 수 있도록 투명한 재질의 유리 또는 플라스틱 등으로 이루어질 수 있다. 또한, 제2커버(12)에 압력이 인가되더라도 휘어지지 않도록 제1커버(10)에 비하여 상대적으로 단단한 재질로 구성되거나 두껍게 형성될 수 있다.

[0085] 도 10에 도시된 터치 입력부의 제2커버(12), 제2전극(42) 및 제3전극(43), 및 디스플레이 모듈(150)의 구성은 터치 압력을 감출하지 않는 기존의 터치 입력 장치의 구성과 동일한 구조이다. 따라서, 제1커버(10), 제1전극

(41), 및 압축층(30)으로 구성된 터치 압력 검출 모듈을 기존의 터치 입력부에 추가함으로써, 터치 압력 검출이 가능한 터치 입력부를 구현할 수 있으므로, 기존의 터치 입력부의 구조를 변경하지 않아도 되고, 신뢰성을 용이하게 확보할 수 있는 장점이 있다.

- [0086] 도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력부는 압축층(30)과 제2 커버(12) 사이에 제2전극(42) 및 제3전극(43)이 배치된다.
- [0087] 도 11에 도시된 터치 입력부는, 제1커버(10), 제1전극(41), 압축층(30), 제2전극(42) 및 제3전극(43) 및 제2커버(12)로 이루어지는 터치 위치 및 터치 압력을 검출하기 위한 모듈이 디스플레이 모듈(150)과 완전히 분리되므로, 터치 위치 및 터치 압력을 검출하기 위한 모듈과 디스플레이 모듈(150) 각각 별도로 교체가 가능한 장점이 있다.
- [0088] 도 12에 도시된 터치 입력부는, 도 2에 도시된 터치 입력부와 달리, 제2전극(42)과 제3전극(43)이 디스플레이 모듈(150) 내에 배치될 수 있다. 제2전극(42)과 제3전극(43)은 도 6에 도시된 액정층(150)과 제2기관층(152) 사이에 배치될 수 있다.
- [0089] 도면에 도시하지 않았지만, 도 10 내지 도 12에 도시된 터치 입력부에서, 제1전극(41)이 제2 전극(42)과 제3전극(43)의 위치로 변경되고, 제2 전극(42)과 제3전극(43)이 제1 전극(41)의 위치로 변경될 수도 있다.
- [0091] 도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 터치 입력부의 단면도이다. 예컨대, 도 13에 도시된 터치 입력부는 커버(10), 커버(10) 하부에 배치된 제1전극(41), 제1전극(41) 하부에 배치된 압축층(30), 압축층(30) 하부에 배치된 제2전극(42), 제2전극(42) 하부에 배치된 디스플레이 모듈(150), 및 디스플레이 모듈 내부에 배치된 제3전극(43)을 포함할 수 있다.
- [0092] 도 14는 도 13에 도시된 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력부의 변형예를 설명하기 위한 단면도이다.
- [0093] 도 14에 도시된 바와 같이, 터치 입력 장치는 제2커버(12)를 더 포함할 수 있다. 이 때, 제2커버(12)는 하부에 배치된 디스플레이 모듈(150)로부터 출력되는 화면이 외부에서 보일 수 있도록 투명한 재질의 유리 또는 플라스틱 등으로 이루어질 수 있다. 또한, 제2커버(12)에 압력이 인가되더라도 휘어지지 않도록 제1커버(10)에 비하여 상대적으로 단단한 재질로 구성되거나 두껍게 형성될 수 있다. 도 11에 도시된 터치 입력부는 제1커버(100), 제1전극(410), 및 압축층(300)으로 구성된 터치 압력 검출 모듈을 기존의 터치 입력부에 추가함으로써, 터치 압력 검출이 가능한 터치 입력부를 구현할 수 있으므로, 기존의 터치 입력부의 구조를 변경하지 않아도 되고, 신뢰성을 용이하게 확보할 수 있는 장점이 있다.
- [0094] 도 15에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 터치 입력부는 제1커버(10), 커버(10) 하부에 배치된 제1전극(41), 제1전극(41) 하부에 배치된 압축층(30), 압축층(30) 하부에 배치된 제2전극(42), 제2전극(42) 하부에 배치된 제2커버(12), 제2커버(12) 하부에 배치된 디스플레이 모듈(150), 및 디스플레이 모듈(150) 내부에 배치된 제3전극(43)을 포함할 수 있다. 도 12에 도시된 터치 입력부는 제1커버(10), 제1전극(41), 압축층(30), 제2전극(42) 및 제2커버(12)로 이루어지는 터치 위치 및 터치 압력을 검출하기 위한 모듈이 디스플레이 모듈(150)과 완전히 분리되므로, 터치 위치 및 터치 압력을 검출하기 위한 모듈과 디스플레이 모듈(150) 각각 별도로 교체가 가능한 장점이 있다.
- [0095] 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 구체적인 구성이 도 2 내지 도 15에 도시된 것들로 한정되는 것은 아님에 유의해야 한다. 도 1에 도시된 터치 입력부(100)의 구체적인 구성은 도 2 내지 도 15에 도시된 것들 뿐만 아니라 터치 압력을 검출할 수 있는 어떠한 구조도 포함하는 것으로 이해해야 한다.
- [0097] 다시, 도 1을 참조하여 메모리(300)를 설명한다.
- [0098] 메모리(300)는, 선택적으로, 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함하고, 또한 선택적으로, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 플래시 메모리 디바이스, 또는 다른 비휘발성 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 비휘발성 메모리를 포함한다.
- [0099] 메모리(300)는 하나 이상의 컴퓨터로 판독 가능한 컴포넌트를 포함한다. 구체적으로, 메모리(300)는 운영체제(310), 그래픽 모듈(320), 텍스트 입력 모듈(330) 및 어플리케이션(340)을 포함한다.
- [0100] 운영 체제(310)는 예를 들어, 다윈(Darwin), RTXC, 리눅스(LINUX), 유닉스(UNIX), OS X, 윈도우(WINDOWS), 또는 VxWorks와 같은 내장형 운영 체제일 수 있고, 운영 체제(310)는 일반적인 시스템 태스크들(예컨대, 메모리 관리, 저장 디바이스 제어, 전력 관리 등)을 제어 및 관리하기 위한 다양한 소프트웨어 컴포넌트들 및/또는 드

라이버들을 포함하고, 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트들 사이의 통신을 용이하게 한다.

- [0101] 그래픽 모듈(320)은 터치 입력부(100)에서 디스플레이되는 그래픽의 시각적 임팩트(예컨대, 밝기, 투명도, 채도, 콘트라스트 또는 다른 시각적 속성)를 변경하기 위한 컴포넌트들을 포함하고, 다른 디스플레이 상에서 그래픽을 렌더링 및 디스플레이하기 위한 다양한 알려진 소프트웨어 컴포넌트들을 포함한다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, "그래픽"이라는 용어는 텍스트, 웹 페이지들, 아이콘들(예를 들면, 소프트 키들을 포함하는 사용자 인터페이스 객체들), 디지털 이미지들, 비디오들, 애니메이션들 등을 제한 없이 포함하는, 사용자에게 디스플레이될 수 있는 임의의 객체를 포함한다.
- [0102] 텍스트 입력 모듈(330)은 어플리케이션(340)에 텍스트를 입력하기 위한 소프트 키보드를 제공한다.
- [0103] 어플리케이션들(340)은 브라우저, 주소록, 연락처 목록, 이메일, 인스턴트 메시징, 워드 프로세싱, 키보드 애플리케이션, 위젯, JAVA-지원 어플리케이션, 암호화, 디지털 저작권 관리, 음성 인식, 음성 복제, 위치 결정 기능(location determination capability)(본 명세서에서 때때로 "GPS"라고도 지칭되는, 글로벌 위치 확인 시스템(global positioning system)에 의해 제공되는 것 등], 음악 플레이어 등(이들로 제한되지 않음)을 비롯한 메모리(300) 상에 설치되는 임의의 어플리케이션들을 포함할 수 있다.
- [0104] 이외에도 메모리(300)는 하나 이상의 외부 포트를 통한 다른 디바이스들과의 통신을 용이하게 하고, 또한 RF 회로 및/또는 외부 포트에 의해 수신되는 데이터를 처리하기 위한 다양한 소프트웨어 컴포넌트들을 포함하는 통신 모듈을 포함할 수 있다.
- [0105] 제어부(500)는 터치 입력부(100)로 입력되는 터치의 위치와 압력의 크기를 검출한다. 제어부(500)는 검출되는 터치의 압력의 크기에 따라 입력되는 터치의 종류를 구분할 수 있다. 예를 들어, 미리 결정된 기준압력의 크기 미만의 압력을 갖는 터치는 단순 터치(light touch)로 판단하고, 상기 기준압력의 크기 이상의 압력을 갖는 터치는 압력 터치(force touch)로 판단할 수 있다.
- [0106] 또한, 제어부(500)는 터치 입력부(100)로 입력되는 터치의 시간을 검출할 수 있다. 제어부(500)는 입력되는 터치의 시간을 검출하여 캐릭터의 행동을 제어하는데 이용할 수 있다. 구체적인 예를 도 16 이하에서 설명한다.
- [0107] 제어부(500)는 터치 입력부(100)로 터치 위치 구동신호 및 터치 압력 구동신호를 인가하는 구동부와 터치 위치 감지신호 및 터치 압력 감지신호를 수신하는 감지부를 포함할 수 있다. 여기서, 예를 들어, 터치 위치 감지신호와 터치 압력 감지신호 중 어느 하나는 도 4 내지 도 15에 도시된 제1전극(41)과 제2전극(42) 사이의 정전용량, 제2전극(42)과 제3전극(43) 사이의 정전용량 및 제3전극(43)과 제1전극(41) 사이의 정전용량 중 어느 하나에 기초하고, 나머지 다른 하나는 제1전극(41)과 제2전극(42) 사이의 정전용량, 제2전극(42)과 제3전극(43) 사이의 정전용량 및 제3전극(43)과 제1전극(41) 사이의 정전용량 중 앞서 어느 하나를 제외한 나머지 중 어느 하나에 기초할 수 있다. 제어부(500)는 터치 위치 감지신호에 근거하여 터치 위치를 검출하고, 터치 압력 감지신호에 근거하여 터치 압력을 검출한다.
- [0108] 제어부(500)는 검출된 터치의 위치 정보와 압력 정보를 기초로 터치 입력부(100)의 디스플레이 모듈(150)에서 디스플레이된 캐릭터의 행동을 제어한다. 제어부(500)가 어떤 방법으로 디스플레이 모듈(150)에서 디스플레이된 캐릭터의 행동을 어떻게 구체적으로 제어하는지는 도 16 이후에서 상세히 설명한다.
- [0109] 제어부(500)는 터치 입력부(100), 메모리(300) 및 촉각 생성기(700)를 제어 및 관리한다. 제어부(500)는 터치 입력부(100), 메모리(300) 및 촉각 생성기(700)로 정보를 요청 또는 수정하게 할 수 있다.
- [0110] 촉각 생성기(700)는 선택적으로 스피커들 또는 다른 오디오 컴포넌트들과 같은 하나 이상의 전자음향 디바이스 및/또는 모터, 솔레노이드, 전기활성 중합체, 압전 액추에이터, 정전 액추에이터, 또는 다른 촉각적 출력 생성 컴포넌트(예를 들면, 전기 신호들을 디바이스 상의 촉각적 출력들로 변환하는 컴포넌트)와 같이 에너지를 선형 모션(linear motion)으로 변환하는 전자기계 디바이스들을 포함한다.
- [0111] 촉각 생성기(700)는 제어부(500)로부터 촉각적 피드백 생성 명령어들을 수신하여 터치 입력 장치를 사용하는 사용자에게 의해 감지될 수 있는 촉각적 출력들을 생성한다. 일부 실시예들에서, 적어도 하나의 촉각 생성기(700)가 터치 입력부(100)와 함께 위치되거나 그에 근접하며, 선택적으로 터치 입력부(100)의 디스플레이 표면을 수직으로(예를 들면, 터치 입력 장치의 표면 내/외로) 또는 측방향으로(예를 들면, 터치 입력 장치의 표면과 동일한 평면 내에서 전후로) 이동함으로써 촉각적 출력을 생성한다.
- [0112] 촉각 생성기(700)는 부가적인 구성으로서 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치에 포함되지 않을 수도 있

다.

- [0113] 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치는 스마트폰과 같은 휴대용 전자 디바이스의 일례일 뿐이고, 터치 입력 장치는, 도 1에 도시된 것보다 더 많거나 더 적은 컴포넌트들을 갖거나, 선택적으로, 2개 이상의 컴포넌트들을 조합하거나, 선택적으로, 컴포넌트들의 상이한 구성 또는 배열을 가질 수 있다. 도 1에 도시된 다양한 컴포넌트들은 하나 이상의 신호 처리 및/또는 주문형 집적 회로(application specific integrated circuit)를 비롯한, 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어 둘 다의 조합으로 구현될 수 있다.
- [0115] 이하, 도 16 이후의 도면들을 참조하여 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법을 설명한다.
- [0116] 도 16 내지 도 18은 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치의 디스플레이 화면(101)에서 디스플레이되고 있는 캐릭터(ch)가 객체(f)에 의한 압력의 크기에 따라 어떻게 행동하는지를 보여주는 예들이다.
- [0117] 도 16은 객체(f)가 제1 기준압력(Pth1) 미만의 압력으로 디스플레이 화면(101)에서 디스플레이되고 있는 캐릭터(ch)의 일 부분을 터치하였을 경우에 캐릭터(ch)의 제1 행동을 보여주는 도면이다.
- [0118] 도 17은 객체(f)가 제1 기준압력(Pth1) 이상 제2 기준압력(Pth2) 미만의 압력으로, 디스플레이 화면(101)에서 디스플레이되고 있는 캐릭터(ch)의 일 부분을 터치하였을 경우에 캐릭터(ch)의 제2 행동을 보여주는 도면이다.
- [0119] 도 18은 객체(f)가 제2 기준압력(Pth2) 이상의 압력으로, 디스플레이 화면(101)에서 디스플레이되고 있는 캐릭터(ch)의 일 부분을 터치하였을 경우에 캐릭터(ch)의 제3 행동을 보여주는 도면이다.
- [0120] 도 16 및 도 18을 참조하면, 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치는 디스플레이 화면(101)에서 디스플레이되고 있는 캐릭터(ch)의 행동을 객체(f)가 가하는 압력의 크기에 따라 서로 다르게 제어할 수 있다. 이러한 캐릭터(ch)의 행동 제어는, 도 1의 제어부(500)에서 처리될 수 있다.
- [0121] 제어부(500)는 터치 입력부(100)의 표면으로 입력되는 객체(f)의 터치 위치와 압력 크기를 검출한다.
- [0122] 제어부(500)는 검출된 객체(f)의 터치 위치가 디스플레이되고 있는 캐릭터(ch)의 위치에 포함되는지 여부를 판단한다.
- [0123] 검출된 객체(f)의 터치 위치가 캐릭터(ch)의 위치에 포함되면, 제어부(500)는 객체(f)의 압력 크기에 따른 터치 종류(touch type)를 판별한다. 터치 종류의 판별은 미리 결정된 하나 또는 다수의 기준압력으로 판별될 수 있다.
- [0124] 예를 들어, 도 16 내지 도 18에 도시된 바와 같이, 두 개의 기준압력(Pth1, Pth2)이 미리 설정된 경우, 제어부(500)는 객체(f)의 압력 크기가 제1 기준압력(Pth1) 미만이면 객체(f)의 터치를 단순 터치(light touch)로 판별하고, 객체(f)의 압력 크기가 제1 기준압력(Pth1) 이상이면 객체(f)의 터치를 압력 터치(force touch)로 판별할 수 있다.
- [0125] 더 나아가 제어부(500)는 객체(f)의 압력 크기가 제1 기준압력(Pth1) 이상이고 제2 기준압력(Pth2) 미만이면 객체(f)의 터치를 약한 압력 터치(soft force touch)로 판별하고, 객체(f)의 압력 크기가 제2 기준압력(Pth2) 이상이면 객체(f)의 터치를 강한 압력 터치(hard force touch)로 판별할 수 있다.
- [0126] 제어부(500)는 판별된 객체(f)의 터치 종류에 따라 캐릭터(ch)의 행동을 결정할 수 있다.
- [0127] 예를 들어, 판별된 객체(f)의 터치 종류가 단순 터치인 경우, 제어부(500)는 캐릭터(ch)가 미리 설정된 제1 행동을 디스플레이 화면(101)에서 수행하도록 제어할 수 있다. 여기서, 제1 행동은, 예를 들어, 캐릭터(ch)가 간지럼(titillation)을 타는 행동일 수 있다.
- [0128] 판별된 객체(f)의 터치 종류가 약한 압력 터치인 경우, 제어부(500)는 캐릭터(ch)가 미리 설정된 제2 행동을 디스플레이 화면(101)에서 수행하도록 제어할 수 있다. 여기서, 제2 행동은, 제1 행동과 다른 행동으로서, 예를 들어, 캐릭터(ch)가 사랑을 받고 있는 듯한 행동일 수 있다.
- [0129] 판별된 객체(f)의 터치 종류가 강한 압력 터치인 경우, 제어부(500)는 캐릭터(ch)가 미리 설정된 제3 행동을 디스플레이 화면(101)에서 수행하도록 제어할 수 있다. 여기서, 제3 행동은, 제1 행동 및 제2 행동과 다른 행동으로서, 예를 들어, 캐릭터(ch)가 찢리거나 맞은 듯한 행동일 수 있다.
- [0130] 이와 같이, 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법을 사용하면, 객체

(f)가 가하는 압력의 크기에 따라 캐릭터의 다양한 행동을 표시할 수 있는 이점이 있다.

- [0131] 도 19는 객체(f)의 터치 종류(touch type)에 따른 캐릭터의 서로 다른 여러 행동들을 구체적으로 설명하기 위한 도면이다.
- [0132] 도 19를 참조하면, 도 16 내지 도 18에서 설명한 단순 터치(light touch), 약한 압력 터치(soft force touch) 및 강한 압력 터치(hard force touch)에 따라 서로 다른 행동들이 나타난다. 구체적으로, 단순 터치(의 경우 간지럼 타는 행동이 캐릭터에서 표현되고, 약한 압력 터치(의 경우 사랑받고 있는 행동이 캐릭터에서 표현되며, 강한 압력 터치(의 경우 찔리거나 맞은 행동이 캐릭터에서 표현될 수 있다.
- [0133] 앞서 도 16 내지 도 18에서 상술한 바와 같이, 도 1에 도시된 제어부(500)는 터치 종류에 따라 캐릭터(ch)의 행동을 제어할 수 있다. 여기서, 제어부(500)는 객체(f)의 터치 종류뿐만 아니라, 객체(f)의 터치 시간에 따라 캐릭터(ch)의 행동을 제어할 수 있다. 구체적으로 도 19를 참조하여 예를 들어 설명한다.
- [0134] 도 19를 참조하면, 객체(f)의 터치가 약한 압력 터치인 경우, 캐릭터(ch)는 제2 행동(lovely)을 수행하도록 제어부(500)가 제어하였다. 그런데, 여기서, 제어부(500)는 객체(f)의 터치 시간(Ta-Tb)이 미리 설정된 제1 기준 시간범위 내인 경우에 제2 행동(lovely)이 나타나도록 제어할 수 있다. 이를 위해, 제어부(500)는 객체(f)의 터치 위치와 압력의 크기를 검출하는 것과 함께 터치 시간을 검출할 수 있다.
- [0135] 만약, 객체(f)의 터치 시간이 제1 기준시간범위를 초과하면, 제어부(500)는 제2 행동(lovely)과 다른 행동을 수행하도록 캐릭터(ch)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 캐릭터(ch)가 아무런 행동을 하지 않는 기본 상태가 되도록 제어하거나 캐릭터(ch)가 짜증내는 행동을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0136] 또한, 객체(f)의 터치가 강한 압력 터치인 경우에도 터치 시간이 고려될 수 있다. 도 19에 도시된 바와 같이, 객체(f)의 터치 시간(Tc-Td)이 미리 설정된 제2 기준시간범위 내인 경우, 제어부(500)는 캐릭터(ch)가 제3 행동(poke or punch)이 수행되도록 제어한다. 하지만, 만약, 객체(f)의 터치 시간이 제2 기준시간범위를 초과하는 경우, 제어부(500)는 캐릭터(ch)가 제3 행동과 다른 행동이 수행되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 캐릭터(ch)가 아무런 행동을 하지 않는 기본 상태가 되도록 제어하거나 캐릭터(ch)에 가해지는 찔림과 펀칭 행동이 연속으로 수행되도록 제어할 수 있다.
- [0137] 이와 같이, 본 발명의 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법에 의하면, 객체(f)의 터치 종류뿐만 아니라, 객체(f)의 터치 시간에 따라 캐릭터(ch)의 행동을 제어할 수 있는 이점이 있다.
- [0138] 더 나아가, 본 발명의 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법은 객체(f)의 터치 위치에 따라 캐릭터(ch)의 행동을 제어할 수 있다. 이전에 설명한 도 16 내지 도 19에서는 객체(f)의 터치 종류에 의한 캐릭터(ch)의 행동을 제어하거나, 터치 종류와 터치 시간에 의한 캐릭터(ch)의 행동을 제어하는 방법을 설명하였다. 상기 두 가지 방법에 객체(f)의 터치 위치를 더 고려하여 캐릭터(ch)의 행동을 제어할 수 있다.
- [0139] 제어부(500)는 객체(f)의 터치 위치를 판별하는데, 이를 이용하여 제어부(500)는 객체(f)의 터치 위치가 캐릭터(ch)의 소정 위치에 따라 서로 다른 행동이 캐릭터(ch)에서 수행되도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 도 16 내지 도 18에 도시된 바와 같이, 객체(f)의 터치 위치가 캐릭터(ch)의 얼굴인 경우, 제어부(500)는 앞서 상술한 터치 종류 및/또는 터치 시간에 따라 캐릭터(ch)의 행동을 제어한다. 하지만, 객체(f)의 터치 위치가 캐릭터(ch)의 몸(body)인 경우, 제어부(500)는 터치 종류와 터치 시간이 같더라도 앞서 설명한 얼굴을 터치한 경우와 다른 행동이 나타나도록 캐릭터(ch)를 제어할 수 있다. 구체적인 예로서, 객체(f)가 캐릭터(ch)의 몸을 약한 압력 터치로 터치한 경우, 제어부(500)는 단순 터치한 경우보다 더 간지럼을 많이 타는 행동이 수행되도록 캐릭터(ch)를 제어할 수 있다.
- [0140] 이와 같이, 본 발명의 실시 형태에 따른 터치 입력 장치에서 캐릭터의 행동을 제어하는 방법을 사용하면, 터치 종류 및/또는 터치 시간에 더하여 터치 위치에 따라 캐릭터(ch)의 행동을 제어할 수 있는 이점이 있다.
- [0142] 이상에서 실시 형태들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 하나의 실시 형태에 포함되며, 반드시 하나의 실시 형태에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 형태에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 형태들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 형태들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
- [0143] 또한, 이상에서 실시 형태를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시 형태의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시 형태에 구체적으

로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

100: 터치 입력부

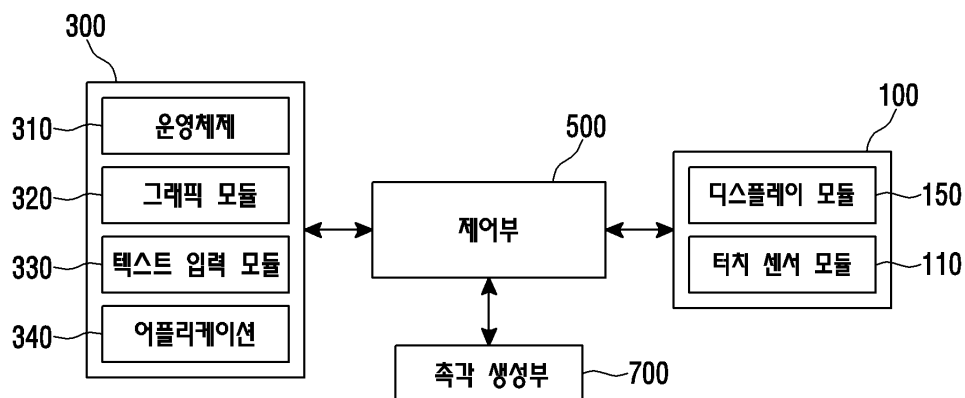
300: 메모리

500: 제어부

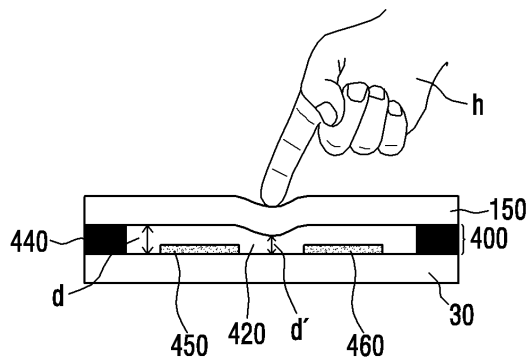
700: 축각 생성부

도면

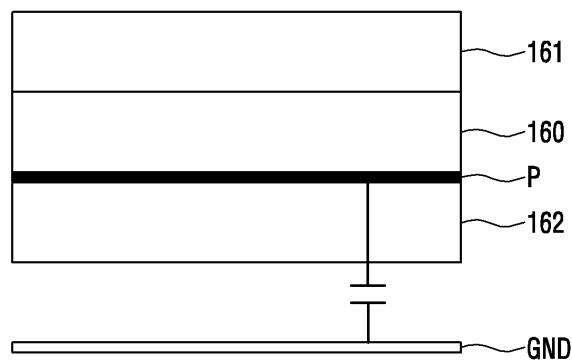
도면1



도면2



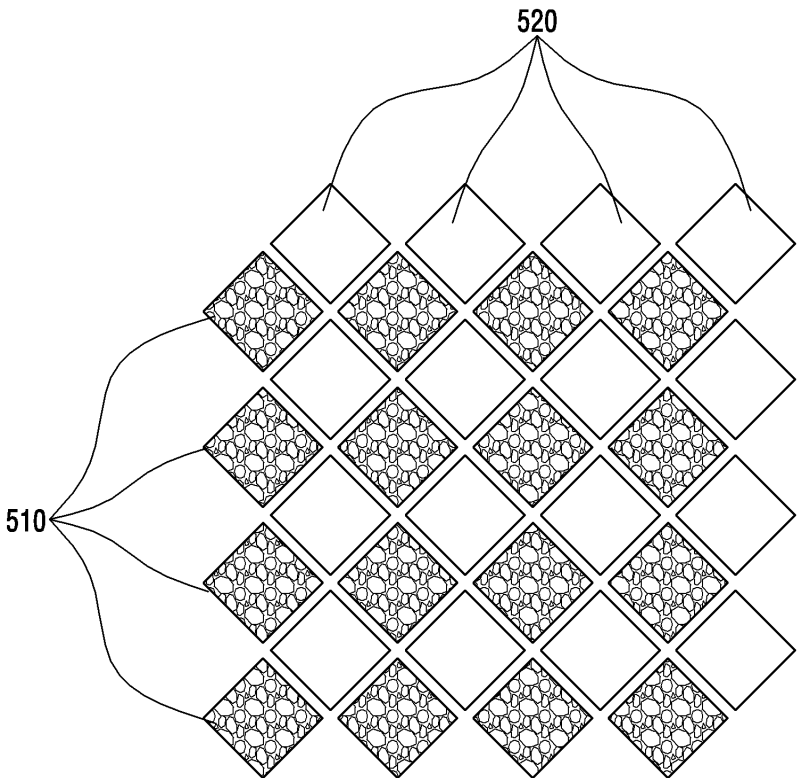
도면3



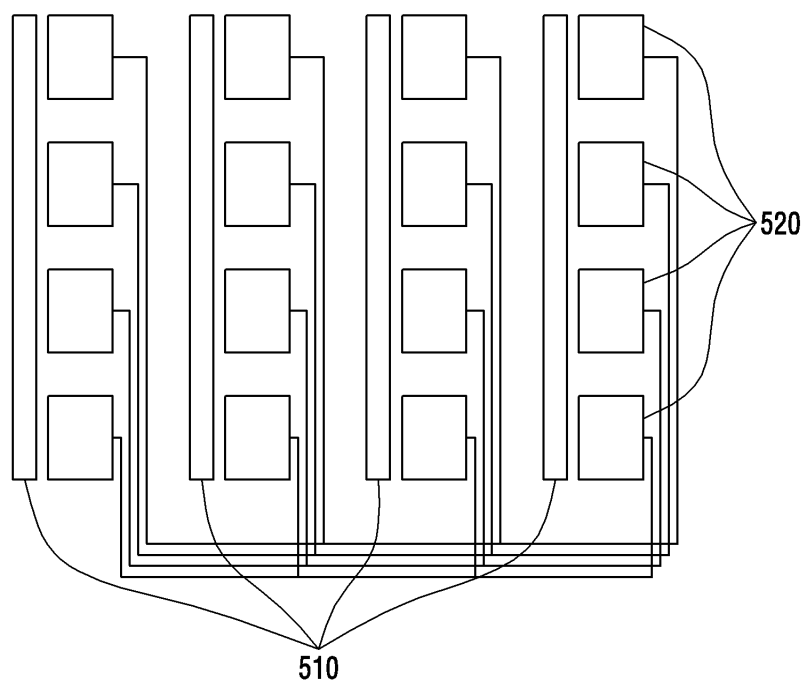
도면4



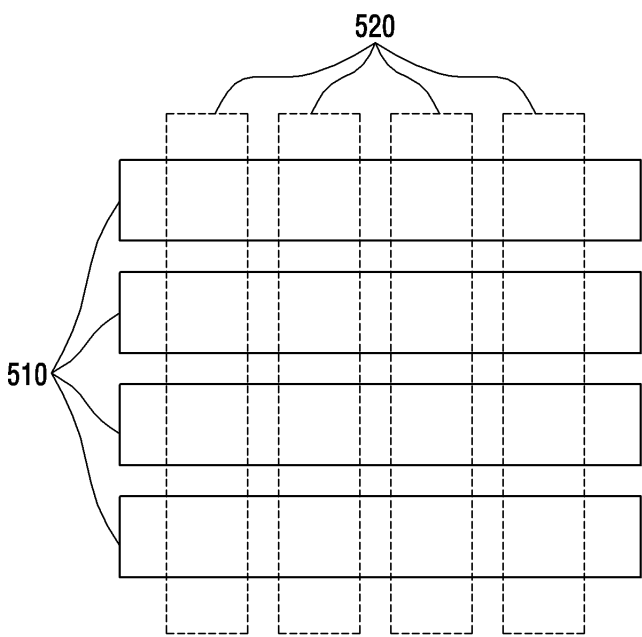
도면5



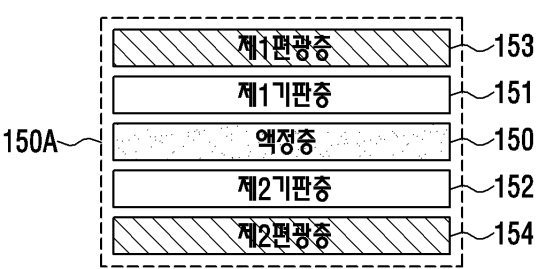
도면6



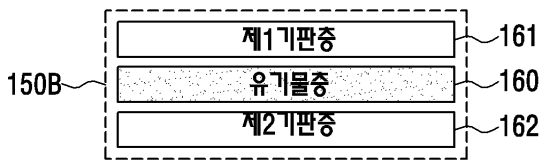
도면7



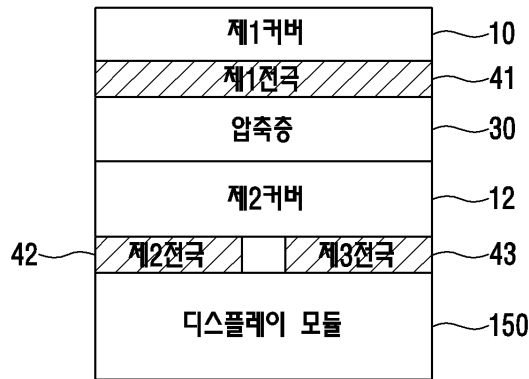
도면8



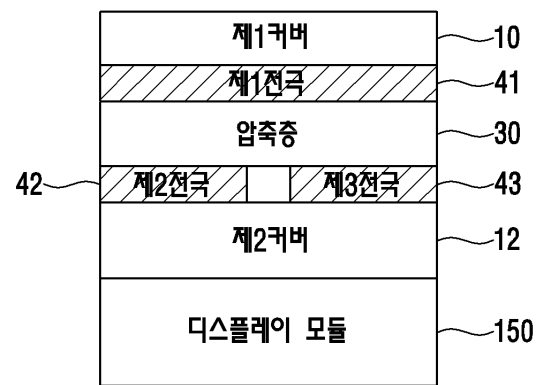
도면9



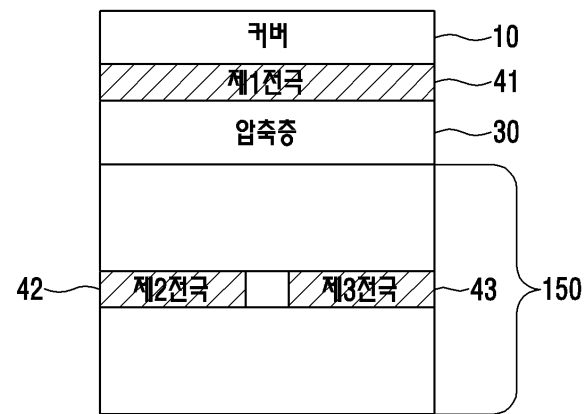
도면10



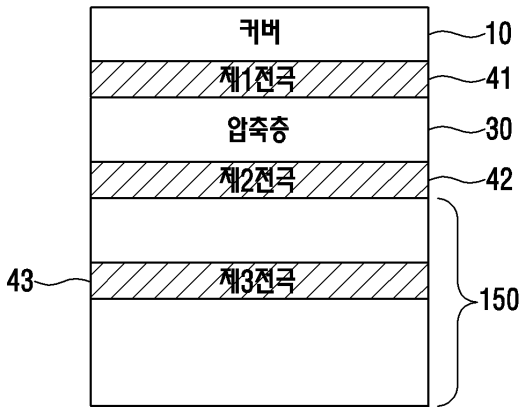
도면11



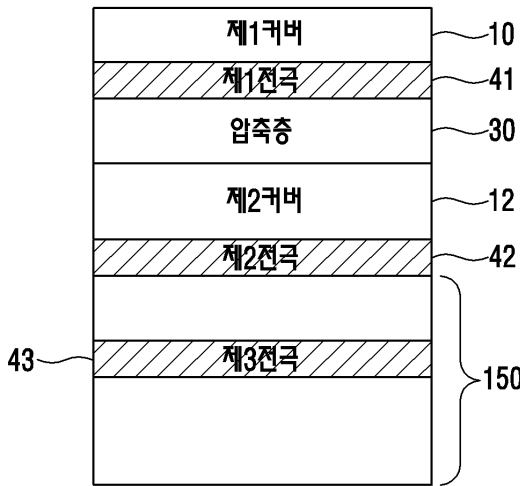
도면12



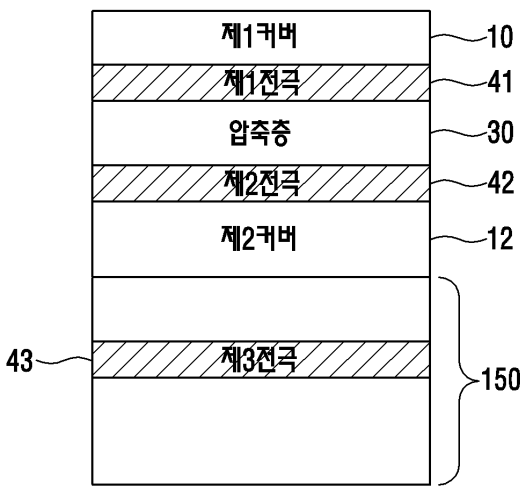
도면13



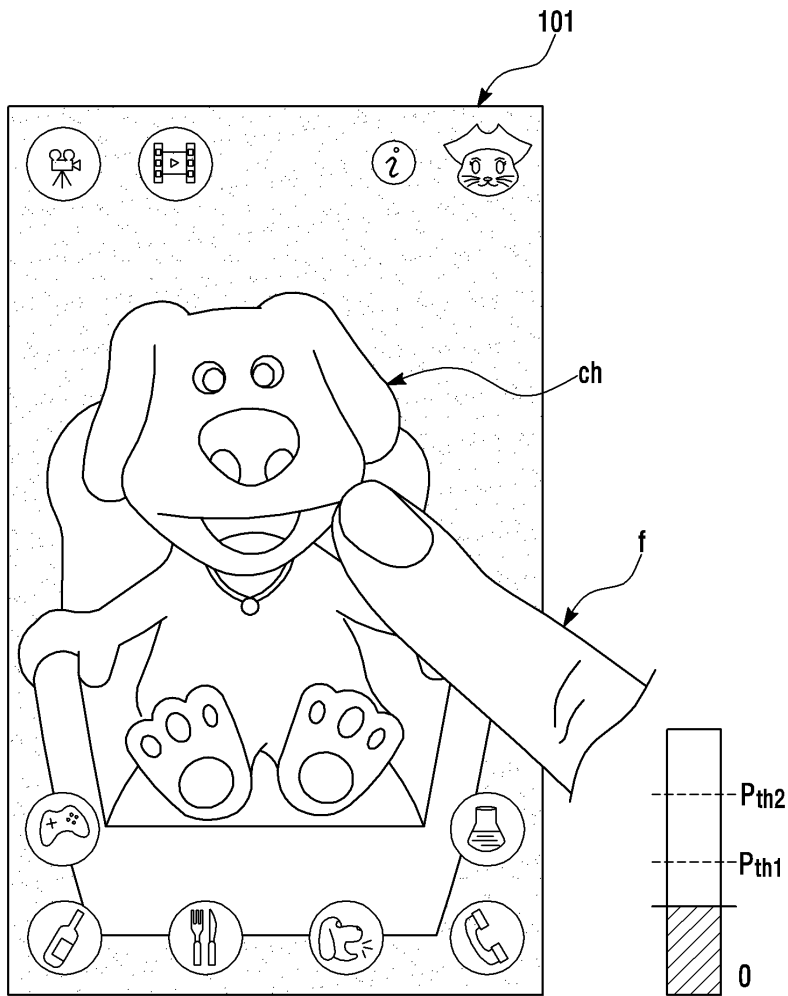
도면14



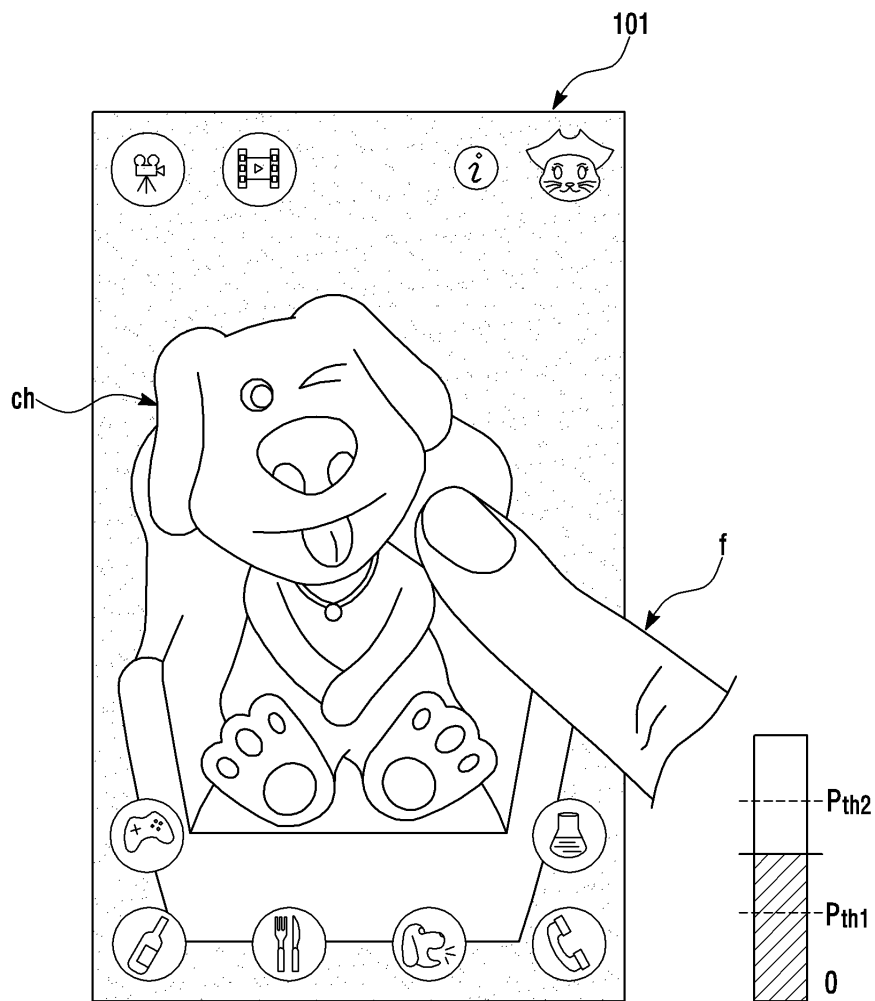
도면15



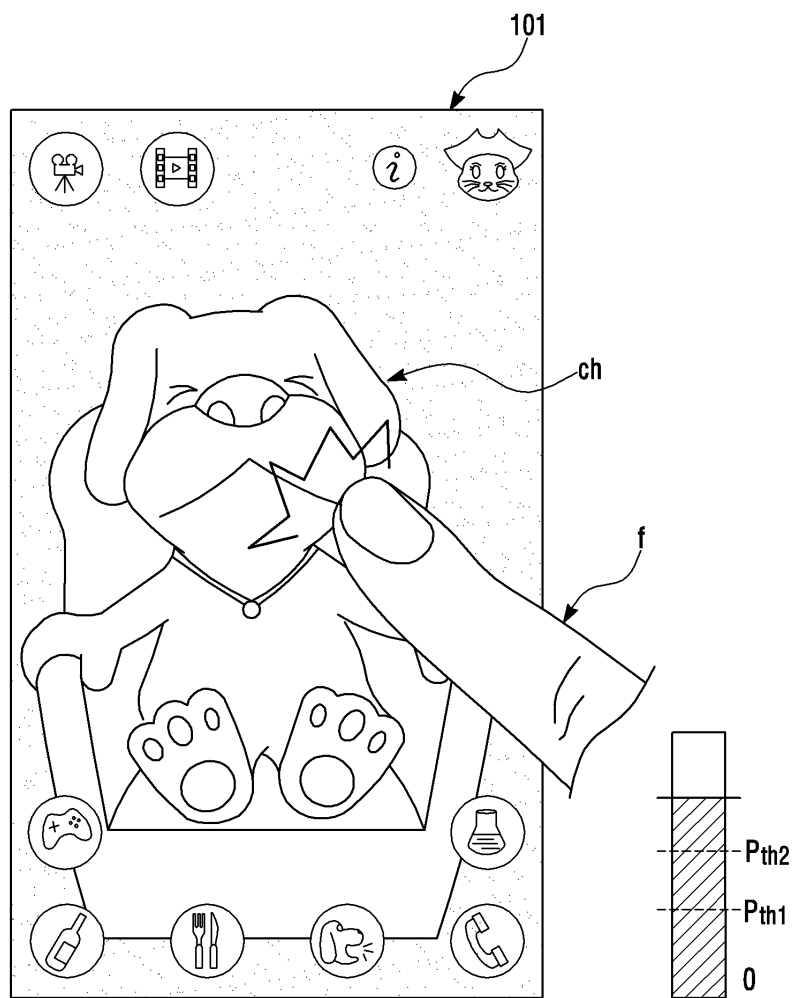
도면16



도면17



도면18



도면19

